

木幅学習システムの構築

高効率なグラフ解析に向けた木幅概念の学習システム構築

明治大学理工学部情報科学科
小林紹子 玉木久夫 井口幸洋

March 13, 2026



目次

1. はじめに
2. 木と閉路
3. 木分解 (tree decomposition)
4. 木幅 (treewidth)
5. 木幅学習システムの開発
6. 今後の課題
7. まとめ
8. 参考文献

はじめに

はじめに

- ・ グラフ理論[?]は, ディペンダブルコンピューティング分野における信頼性解析など, 多くの分野で基礎理論として用いられる.
- ・ 一般に, 解くことが困難な問題であっても, 対象となるグラフが木構造であれば, 容易に解けることが知られている.
- ・ 木分解, 木幅はグラフ理論やアルゴリズム設計で重要な概念である.
- ・ 木分解・木幅の認知度が低い原因
 - ・ 理解が難しい (定義が具体的にイメージしにくい, 木分解の構築の難しさ) .
 - ・ 日本語で学べる教材や可視化・インタラクティブな教材が少ない.
- ・ ⇒ 木幅や木分解の定義理解を促進する学習システムを開発

木と閉路

木と閉路

- ・ 閉路：
始点と終点一致し、それ以外の頂点を重複せずに通る道.
- ・ 木：
閉路を含まず、連結である無向グラフ [?].
- ・ 木の特徴
 - ・ 任意の 2 頂点間にただ一つの単純路が存在 [?].
 - ・ 任意の辺を一つ削除すると、木は複数の連結成分に分裂.

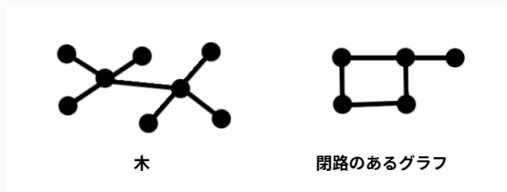


Figure 1: 木と閉路

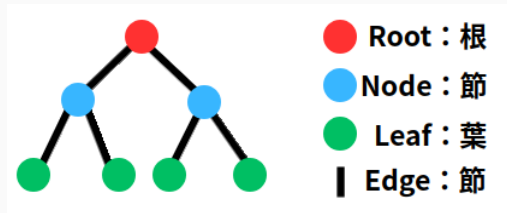


Figure 2: 木構造の用語